

Activitat 3 — Probabilitat amb Laplace i experimentació

Assignar probabilitats comptant casos favorables i possibles, i comprovar experimentalment que la freqüència s'hi acostava quan repetim molts cops.

Idea clau

Un cop saps **comptar** totes les possibilitats, calcular una probabilitat és senzill: mires quants casos et van bé de tots els que poden passar. I hi ha una segona via, més empírica: **repetir l'experiment moltes vegades** i veure amb quina freqüència passa.

La regla de Laplace

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

Només val si tots els casos són **igual de probables** (un dau equilibrat, una baralla ben barrejada). La probabilitat sempre és un número entre 0 i 1: 0 vol dir impossible i 1, segur.

Calcular amb Laplace

Exercici resolt 9.3.1 — Un dau i dos daus

(a) Quina probabilitat hi ha de treure un nombre parell amb un dau? (b) I de treure suma 7 amb dos daus?

Solució. (a) Casos possibles: 6. Favorables (parells: 2, 4, 6): 3. Per tant $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5$.
(b) Casos possibles: $6 \cdot 6 = 36$. Favorables (suma 7): 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1, és a dir 6. Per tant $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,17$.

Resposta: (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{1}{6}$.

Exemple 9.3.1 — Una baralla

En una baralla de 40 cartes (4 pals de 10): $P(\text{or}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; $P(\text{as}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$.

L'altra via: experimentar

Quan no podem comptar els casos (un dau trucat, una xinxeta que cau de costat o de punta), podem **repetir l'experiment** i calcular la **freqüència relativa**:

$$\text{freqüència relativa} = \frac{\text{vegades que ha passat}}{\text{vegades que ho hem provat}}.$$

La llei dels grans nombres

Com més vegades repetim un experiment, més s'acosta la **freqüència relativa** a la **probabilitat teòrica**.

Exemple 9.3.2 — Llançant una moneda

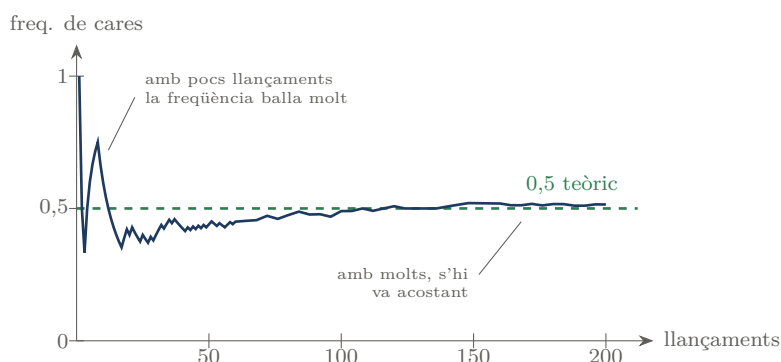
En una simulació de llançaments d'una moneda equilibrada ($P(\text{cara}) = 0,5$):

Llançaments	Freqüència de cares
10	0,60
100	0,49
1 000	0,482
10 000	0,503

Amb pocs llançaments la freqüència balla molt; amb molts, s'acosta a 0,5.

La llei dels grans nombres, vista

La taula de dalt dona quatre fotos; el dibuix ensenya la pel·lícula. És el mateix experiment, llançament a llançament, durant els primers 200:



Freqüència relativa de cares en una simulació de 200 llançaments d'una moneda equilibrada. La corba no «tendeix a compensar»: simplement, cada nou llançament pesa menys sobre el total.

Compte amb la «ratxa»

Que hagin sortit 5 cares seguides **no fa més probable** que ara surti creu: la moneda no té memòria. Cada llançament torna a tenir $P(\text{cara}) = 0,5$. Pensar el contrari és un dels errors més comuns amb l'atzar.

Exercicis per fer

- 9.3.1 Escalfem el cap.** Amb un dau, calcula: (a) $P(\text{treure un } 5)$; (b) $P(\text{treure més de } 4)$; (c) $P(\text{treure un número menor que } 7)$; (d) $P(\text{treure un } 8)$.
- 9.3.2 Baralla.** En una baralla de 40 cartes, calcula: (a) $P(\text{copa})$; (b) $P(\text{figura})$ si hi ha 12 figures; (c) $P(\text{as d'espases})$.
- 9.3.3 Dos daus.** Calcula: (a) $P(\text{suma } 12)$; (b) $P(\text{suma } 7)$; (c) $P(\text{treure doble})$.
- 9.3.4 Experimenta.** Llança una moneda 20 vegades i anota la freqüència relativa de cares. Coincideix exactament amb 0,5? Per què?
- 9.3.5 Amb simulador.** Fes servir un simulador (full de càlcul o web) per llançar 1 000 vegades i compara la freqüència amb la teoria.
- 9.3.6 Caça l'error (la ratxa).** Un jugador diu: «han sortit 5 vermells seguits a la ruleta; ara segur que toca negre». Per què s'equivoca?
- 9.3.7 Decideix.** En un joc de fira, has d'encertar suma 12 amb dos daus per guanyar. Calcula'n la probabilitat i digues si hi jugaries.

9.3.8 Per al Quadern d'eines. Apunta la regla de Laplace, la freqüència relativa i la llei dels grans nombres, amb l'avís de la «ratxa».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

9.3.1 (a) $\frac{1}{6}$; (b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (5 i 6); (c) $\frac{6}{6} = 1$ (segur); (d) 0 (impossible).

9.3.2 (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; (b) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$; (c) $\frac{1}{40}$.

9.3.3 (a) $\frac{1}{36}$ (només 6-6); (b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; (c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (els sis dobles).

9.3.4 Resposta oberta. Amb només 20 llançaments és normal allunyar-se de 0,5: fan falta moltes repeticions perquè la freqüència s'hi acosti.

9.3.5 Resposta oberta (simulació).

9.3.6 La ruleta **no té memòria**: cada tirada és independent i la probabilitat de negre segueix sent la mateixa. Les ratxes passades no canvien el que ve.

9.3.7 $P(\text{suma } 12) = \frac{1}{36} \approx 0,028$, menys d'un 3%. És molt poc probable: no compensa jugar-hi (i menys si el premi no és proporcional al risc).

9.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Dues vies per assignar probabilitat: **Laplace** (teòrica) i **freqüència relativa** (experimental), unides per la **lleï dels grans nombres**. Tres sessions perquè inclou experimentació real i amb simulador.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar la situació d'atzar), **2.2** (generar preguntes i contrastar teoria i experiment).
- **Error rei (ex. 6).** La **fal·làcia del jugador** («ja toca»): creure que les ratxes es compensen. És l'error central de la unitat i té valor preventiu directe davant del joc.
- **Nivell A.** Laplace i freqüència relativa; *cap* axiomàtica de probabilitat, ni probabilitat condicionada formal amb la seva fórmula (a l'Activitat 4 la composta es fa *amb arbre*).
- **Experimentació (ex. 4–5).** És clau que vegin la diferència entre 20 i 1 000 repeticions: la taula de l'exemple està feta amb una simulació real i mostra el patró (0,60 $\rightarrow$ 0,49 $\rightarrow$ 0,482 $\rightarrow$ 0,502).
- **Manipulatiu i digital (DUA).** Daus, monedes i cartes reals, i simuladors per a les repeticions massives.
- **Figura nova (FA-10).** Freqüència relativa acumulada dels primers 200 llançaments. És la mateixa simulació que la taula: surt de `random.Random(57285)` en Python, o sigui que és reproduïble i l'alumnat la pot refer amb un full de càlcul o amb `=ALEATORI.ENTRE(0;1)`. Eix horitzontal *lineal* a propòsit: la via A no fa logaritmes, i amb 200 llançaments el ball inicial ja es veu perfectament.
- **Com explotar-la (ex. 5).** La corba és l'argument visual contra la «ratxa»: no baixa perquè l'atzar compensi, sinó perquè *cada nou llançament pesa menys sobre el total*. Val la pena dir-ho amb aquestes paraules i assenyalar-ho al dibuix.